தகவல் துளி

தொடர்பு தட்டுகள், நீண்ட குறுகிய துண்டு அகார் (Agar strips) ஊடகப்பேழை(Media cassettes) தொடர்பு நழுவம் (Contact slide), தங்கும் தட்டு(Settle plates) போன்ற ஊடகங்கள் தற்போது கிடைக்கின்றன. காற்றில் நுண்ணுயிர் இருப்பதை கண்காணிக்கவும் உணவு மற்றும் மதுபான தொழிற்சாலையில் உள்ள அமுக்கப்பட்ட வாயு வழியிலும்(Compressad gas lines) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகையான ஊடகங்கள் உணவு கெடுதலுக்கு காரணமான கோலிபார்ம், ஈஸ்ட், இழைப்பூஞ்சை, போன்ற நுண்ணுயிரிகளை எண்ணுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

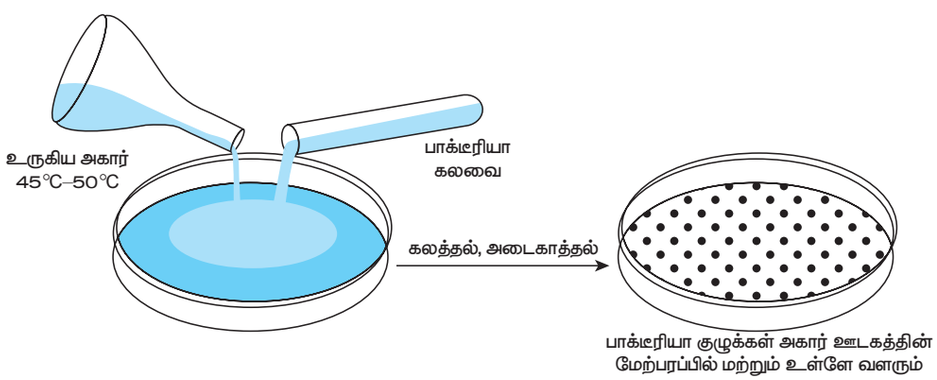
நிறக்குறியீடு கொண்ட MC ஊடகத்திண்டு(Media pad) போன்றவை ஈஸ்ட், எஷ்செரிசியா கோலை இழைப்பூஞ்சை கோலிபார்ம் மற்றும் காற்றுவாசிகளை துரிதமாகவும் ஏதுவான முறையில் சோதனை செய்யவும் பயன்படுத்தும் வகையில் ஊடகங்கள் கிடைக்கின்றன.

(i) ஊற்று தட்டு முறை (Pour Plate Method)

- ஒரு குறிப்பிட்ட ஆய்வு மாதிரியிலிருந்து குழுக்கள் உருவாக்கும் பாக்டீரியாவை தனிமைப்படுத்துவதற்கும் மற்றும் எண்ணுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- இந்த நுட்பத்தில் நுண்ணுயிர் தொகுதியின் அடர்த்தியைக் குறைக்க ஆய்வு மாதிரி பலமுறை நீர்த்தப்படுகிறது.
- மிகச் சிறிய அளவு (1.0 மி.லி அல்லது 0.1 மி.லி) கொண்ட நீர்த்தப்பட்ட மாதிரி – 45°C வெப்பநிலை இருக்கும் உருகிய அகாருடன் சேர்த்துக் கலக்கப்படுகிறது.
- நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட்ட பெட்ரி தட்டுகளில் நுண்ணுயிர் தொற்று அற்ற நிலையில் (காக் ஆய்வகத்தில் பணிப்புரிந்த ஜீலியஸ் ரிச்சட் பெட்ரி 1887 ஆம் ஆண்டு பெட்ரி தட்டை வடிவமைத்தார்) இந்தக் கலவை ஊற்றப்பட்டு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை மற்றும் கால அளவுகளில் பெட்ரி தட்டுக்களில் அடைகாக்கம் செய்யப்படுகின்றன.
- அடைகாக்கும் நேரம் சிற்றினங்களுக்குத் தகுந்தவாறு மாறுபடுகிறது.
- பெட்ரி தட்டுகள் தலைகீழான முறையில் அடைகாக்கம் செய்யப்படுகின்றன.
- அடைகாக்கும் செய்த பிறகு, பாக்டீரியல் குழுக்கள் ஊடகத்தின் மேல்பகுதியிலும் உள்ளே புதைந்தும் தனித்தனி அமைப்பாக காணப்படுகின்றன.
- இம்முறையினால் ஒரு தொகையில் உள்ள செல்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறிய பயன்படுத்தலாம் (படம் 5.10).

ஊற்று தட்டு முறையின் குறைபாடுகள்

1. வெப்பம் தாங்காத நுண்ணுயிரிகள், சூடான அகாரின் வெப்ப நிலையில் அழிகிறது.
2. ஆழமான அகார் ஊடகத்தில் கட்டாய காற்றுசுவாசிகளின் வளர்ச்சி குறைகிறது.
3. அகார் ஊடகத்தின் உள்ளே புதைந்த குழுக்கள் மேற்புறத்தில் காணப்படும் குழுக்களைவிட மிகச் சிறியதாக உள்ளன. மேலும் குழுக்கள் சேர்ந்தோ அல்லது கண்களுக்குப் புலப்படாதவையாகவோ இருக்கலாம்.



படம் 5.10: ஊற்றுத் தட்டு முறை

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 64 19-02-2019 5.47.29 PM